

Brückenkurs Mathematik

Tutorium 6 – mit Lösungen

Teilbarkeit, Teil II (Kapitel 6)

Präsenzübung 6.3

Aufgabe 1 (Skript 6.3.1)

Beweisen Sie:

- Die Summe von zwei geraden Zahlen ist immer gerade. (*gerade + gerade = gerade*)
- Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist immer gerade. (*ungerade + ungerade = gerade*)
- Das Produkt von zwei ungeraden Zahlen ist immer ungerade. (*ungerade · ungerade = ungerade*)

Lösung.

Hier steht im Vordergrund, wie man eine solche Aussage in adäquater Formalisierung beweist. Umformulierung der ersten Aussage: *Für alle $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt: a gerade und b gerade $\Rightarrow a+b$ gerade.*

1. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ gerade $\Leftrightarrow \exists r, s \in \mathbb{Z}: a = 2r$ und $b = 2s$. Dann:

$$a + b = 2r + 2s = 2(r + s) \Rightarrow 2 \mid a + b, \text{ also ist } a + b \text{ gerade.}$$

(Alternative wie im Skript: a gerade als $2 \mid a$ charakterisieren und die Summenregel/Satz 5.1.5 nutzen.)

2. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ ungerade $\Leftrightarrow \exists r, s \in \mathbb{Z}: a = 2r + 1$ und $b = 2s + 1$. Dann:

$$a + b = (2r + 1) + (2s + 1) = 2r + 2s + 2 = 2(r + s + 1),$$

d. h. $a + b$ hat bei Division durch 2 den Rest 0 – also ist $a + b$ gerade.

3. Mit a, b wie in 2.:

$$a \cdot b = (2r + 1)(2s + 1) = 4rs + 2r + 2s + 1 = 2(2rs + r + s) + 1,$$

d. h. ab hat bei Division durch 2 den Rest 1 – also ist ab ungerade. □

Aufgabe 2 (Skript 6.3.2)

Formulieren und beweisen Sie Teilbarkeitsregeln für die Teilbarkeit durch

$$2, \quad 8, \quad 2^n \ (n \in \mathbb{N}).$$

Lösung.

Wir schreiben $x \in \mathbb{N}$ in Dezimaldarstellung: $x = x_0 + x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2 + \dots$ mit Ziffern $0 \leq x_i \leq 9$ (und $x_i = 0$ für fast alle i).

Behauptung (2): $2 \mid x \Leftrightarrow 2 \mid x_0$, d. h. die letzte Ziffer von x (in Dezimaldarstellung) ist gerade.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “: Es gelte $2 \mid x$. Wegen $2 \mid 10$ gilt $2 \mid x_i \cdot 10^i$ für $i \geq 1$, also

$$2 \mid (x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2 + \dots) \Rightarrow 2 \mid x - (x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2 + \dots) = x_0,$$

d. h. die letzte Ziffer ist gerade (hier geht Regel 9 aus Tutorium 4 ein!).

„ $\Leftarrow$ “: Es gelte: die letzte Ziffer ist gerade, d. h. $2 \mid x_0$. Wegen $2 \mid x_i \cdot 10^i$ für alle $i \geq 1$ folgt mit der Summenregel

$$2 \mid (x_0 + x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2 + \dots) = x. \quad \square$$

Behauptung (8): $8 \mid x \Leftrightarrow 8 \mid$ die aus den letzten *drei* Ziffern von x gebildete Zahl.

Beweis. Wegen $2 \mid 10$ gilt $2^3 = 8 \mid 10^3 \mid x_i \cdot 10^i$ für $i \geq 3$, also $8 \mid (x_3 \cdot 10^3 + x_4 \cdot 10^4 + \dots)$. Dann (wieder mit Regel 9 bzw. der Summenregel):

$$8 \mid x \Leftrightarrow 8 \mid x - (x_3 \cdot 10^3 + x_4 \cdot 10^4 + \dots) = x_0 + x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2,$$

und das ist genau die Zahl, die durch die letzten drei Ziffern gegeben ist. $\square$

Analoge Regel für 2^n , $n \in \mathbb{N}$: Wegen $2^n \mid 10^n \mid x_i \cdot 10^i$ für $i \geq n$ gilt

$$2^n \mid x \Leftrightarrow 2^n \mid x - (x_n \cdot 10^n + x_{n+1} \cdot 10^{n+1} + \dots) = x_0 + x_1 \cdot 10 + \dots + x_{n-1} \cdot 10^{n-1},$$

d. h. 2^n teilt x genau dann, wenn 2^n die aus den letzten n Ziffern von x gebildete Zahl teilt. $\square$

Aufgabe 3 (Skript 6.3.3)

Untersuchen Sie, für welche $i \in \mathbb{N}$ die folgenden beiden Aussagen gelten:

$$1. \ 11 \mid 10^i + 1 \qquad 2. \ 11 \mid 10^i - 1$$

Formulieren und beweisen Sie Ihre Vermutung! *Hinweis:* $10^i + 1 = 11 + 10 \cdot (10^{(i-1)} - 1)$.

Lösung.

Woher der Hinweis kommt:

$$10^i + 1 = (10^i - 10 + 10) + 1 = (10^i - 10) + 11 = (10^{i-1} - 1) \cdot 10 + 11.$$

Behauptung (kann man sich mit Beispielen überlegen: $10 + 1 = 11$, $100 + 1 = 101$, $1000 + 1 = 11 \cdot 91$, ...):

$$1. \ 11 \mid 10^i + 1 \Leftrightarrow i \text{ ungerade}, \qquad 2. \ 11 \mid 10^i - 1 \Leftrightarrow i \text{ gerade}.$$

Beweis von 1. Mit dem Hinweis, $11 \mid 11$ und Regel 9 gilt:

$$11 \mid 10^i + 1 \stackrel{\text{Hinweis}}{\Leftrightarrow} 11 \mid (10^{i-1} - 1) \cdot 10 + 11 \Leftrightarrow 11 \mid (10^{i-1} - 1) \cdot 10 \Leftrightarrow 11 \mid 10^{i-1} - 1$$

(im letzten Schritt: 11 ist prim und kommt in der Zerlegung von 10 nicht vor). Jetzt haben wir etwas, das aussieht wie Aussage 2 – mit dem *modifizierten* Hinweis

$$10^i - 1 = 10^i + 10 - 10 - 1 = (10^{i-1} + 1) \cdot 10 - 11$$

folgt genauso $11 \mid 10^i - 1 \Leftrightarrow 11 \mid 10^{i-1} + 1$. Im Wechsel angewandt:

$$11 \mid 10^i + 1 \Leftrightarrow 11 \mid 10^{i-1} - 1 \Leftrightarrow 11 \mid 10^{i-2} + 1 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 11 \mid 10^{i-2k} + 1$$

für beliebiges $k \in \mathbb{N}$ (mit $i - 2k \geq 0$) – es ist also egal, ob wir Vielfache von 2 von i abziehen. Fallunterscheidung:

- *i gerade*, d. h. $i = 2k'$: Wähle $k = k'$. Dann $10^{i-2k'} + 1 = 10^0 + 1 = 2$, und $11 \nmid 2$.
- *i ungerade*, d. h. $i = 2k' + 1$: Wähle $k = k'$. Dann $10^{i-2k'} + 1 = 10^1 + 1 = 11$, und $11 \mid 11$.
✓

Also gilt $11 \mid 10^i + 1$ genau dann, wenn i ungerade ist.

Beweis von 2. Das ist jetzt ein Spezialfall von 1.: $11 \mid 10^i - 1 \Leftrightarrow 11 \mid 10^{i-1} + 1$, und das gilt genau dann, wenn $i - 1$ ungerade, also i gerade ist. $\square$

Aufgabe 4 (Skript 6.3.4)

Für jede Zahl $z \in \mathbb{Z}$ definieren wir die *alternierende Quersumme*: Ist $z = \pm \sum_{i=0}^n a_i \cdot 10^i$ die Dezimaldarstellung von z ($n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$), so ist

$$A(z) := \sum_{i=0}^n (-1)^i a_i$$

die alternierende Quersumme von z .

- Berechnen Sie die alternierende Quersumme für einige ganze Zahlen und prüfen Sie die folgende Behauptung anhand von einigen Beispielen: *Eine ganze Zahl ist genau dann durch 11 teilbar, wenn ihre alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist.*
- Beweisen Sie die obige Behauptung. (*Hinweis: 6.3.3 bzw. der Beweis der Teilbarkeitsregel für 9 und 3.*)

Lösung.

Beispiele:

z	$A(z)$	Vergleich
11	$1 - 1 = 0$	$11 \mid 0$ und $11 \mid 11$ – passt
25	$5 - 2 = 3$	$11 \nmid 3$ und $11 \nmid 25$ – passt
66	$6 - 6 = 0$	passt
69	$9 - 6 = 3$	$11 \nmid 3$ und $11 \nmid 69$ – passt
$121 = 11^2$	$1 - 2 + 1 = 0$	$11 \mid 0$ und $11 \mid 121$ – passt
$1331 = 11^3$	$1 - 3 + 3 - 1 = 0$	passt

(Beachte: Die Ziffern werden von rechts gezählt – a_0 ist die Einerziffer, sie bekommt das Pluszeichen.)

Beweis. Der Trick: Schreibe $a_i \cdot 10^i = a_i (10^i - (-1)^i) + a_i (-1)^i$. Damit ist

$$z = \pm \sum_{i=0}^n a_i \cdot 10^i = \pm \left(\underbrace{\sum_{i \text{ gerade}} a_i (10^i - 1) + \sum_{i \text{ ungerade}} a_i (10^i + 1)}_{\text{jeder Summand wird nach 6.3.3 von 11 geteilt}} + \underbrace{\sum_{i \text{ gerade}} a_i - \sum_{i \text{ ungerade}} a_i}_{= A(z)} \right).$$

(Für gerades i ist $10^i - 1$ nach 6.3.3.2 durch 11 teilbar, für ungerades i ist $10^i + 1$ nach 6.3.3.1 durch 11 teilbar – für $i = 0$ steht dort $10^0 - 1 = 0$, ebenfalls teilbar.) Mit Regel 9 bzw. der Summenregel folgt:

$$11 \mid z \Leftrightarrow 11 \mid \left(\sum_i a_i \cdot 10^i - \sum_i a_i (10^i - (-1)^i) \right) = \pm \sum_{i=0}^n (-1)^i a_i = \pm A(z) \Leftrightarrow 11 \mid A(z). \quad \square$$

Aufgabe 5 (Skript 6.3.5)

Zeigen Sie: Jede natürliche Zahl liefert bei Division durch 9 denselben Rest wie ihre Quersumme. Verallgemeinern Sie auf andere Teilbarkeitsregeln!

Lösung.

Sei $n \in \mathbb{N}$. Schreibe $n = \sum_{i \geq 0} x_i \cdot 10^i$ (Dezimaldarstellung); die Quersumme von n ist $s = \sum_{i \geq 0} x_i$. Nach Aufgabe 5.3.4 (Tutorium 4) liefern n und s genau dann denselben Rest bei Division durch 9, wenn

$$9 \mid (n - s) = \sum_{i \geq 0} (x_i \cdot 10^i - x_i) = \sum_{i \geq 0} x_i (10^i - 1).$$

Es genügt also $9 \mid (10^i - 1)$ für alle i zu zeigen – durch wiederholtes Abspalten:

$$10^i - 1 = 9 \cdot 10^{i-1} + (10^{i-1} - 1) = 9 \cdot 10^{i-1} + 9 \cdot 10^{i-2} + (10^{i-2} - 1) = \dots = 9(10^{i-1} + 10^{i-2} + \dots + 10 + 1).$$

Also gilt $9 \mid (10^i - 1)$ und damit $9 \mid (n - s)$. $\square$

(Das ist übrigens ein Beispiel für eine geometrische Summe: $9 \cdot (1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^{i-1}) = 9 \cdot \frac{10^i - 1}{10 - 1} = 10^i - 1$.)

Anmerkungen (Verallgemeinerung):

- Das Gleiche gilt für die 3, da $3 \mid 9$.
- Man kann die 10 auch durch eine andere Basis ersetzen: In Basis b gilt die Quersummenregel für $b - 1$. Z.B. hexadezimal: $F_{16} = 15$ teilt n genau dann, wenn 15 die Hexadezimal-Quersumme von n teilt. Beispiel: $900 = 384_{16}$, Quersumme $3 + 8 + 4 = 15$, und tatsächlich $15 \mid 900$.

Aufgabe 6 (Skript 6.3.6)

Versuchen Sie eine Regel zu finden, mit der man prüfen kann, ob eine 2-stellige (bzw. 3-stellige, ..., beliebige) ganze Zahl durch 7 teilbar ist.

Lösung.

Regel für 7 (muss man kennen!): Nimm die letzte Ziffer x_0 einer Zahl $n \in \mathbb{N}$ und betrachte

$$x := \frac{n - x_0}{10} - 2x_0 \quad (\text{„Zahl ohne letzte Ziffer, minus das Doppelte der letzten Ziffer“}).$$

Dann gilt: $7 \mid n \Leftrightarrow 7 \mid x$.

Beispiele: $n = 49$: $x_0 = 9$, $x = 4 - 2 \cdot 9 = 4 - 18 = -14$, und $7 \mid (-14)$ – passt.

$n = 203$: $x_0 = 3$, $x = 20 - 2 \cdot 3 = 14$, und $7 \mid 14$ – passt ($7 \cdot 29 = 203$).

Beweis der Regel: Es ist

$$10x = (n - x_0) - 20x_0 = n - 21x_0.$$

Wegen $7 \mid 21x_0$ folgt (Regel 9): $7 \mid n \Leftrightarrow 7 \mid 10x$. Und weil 7 eine Primzahl ist und nicht in der Primfaktorzerlegung von 10 vorkommt, gilt $7 \mid 10x \Leftrightarrow 7 \mid x$. Also insgesamt: $7 \mid n \Leftrightarrow 7 \mid x$. $\square$

Hinweis fürs Tutorium: Für längere Zahlen wendet man die Regel einfach mehrfach an, bis die Zahl klein genug ist – z.B. $2026 \rightarrow 202 - 12 = 190 \rightarrow 19 - 0 = 19$, und $7 \nmid 19$, also $7 \nmid 2026$.